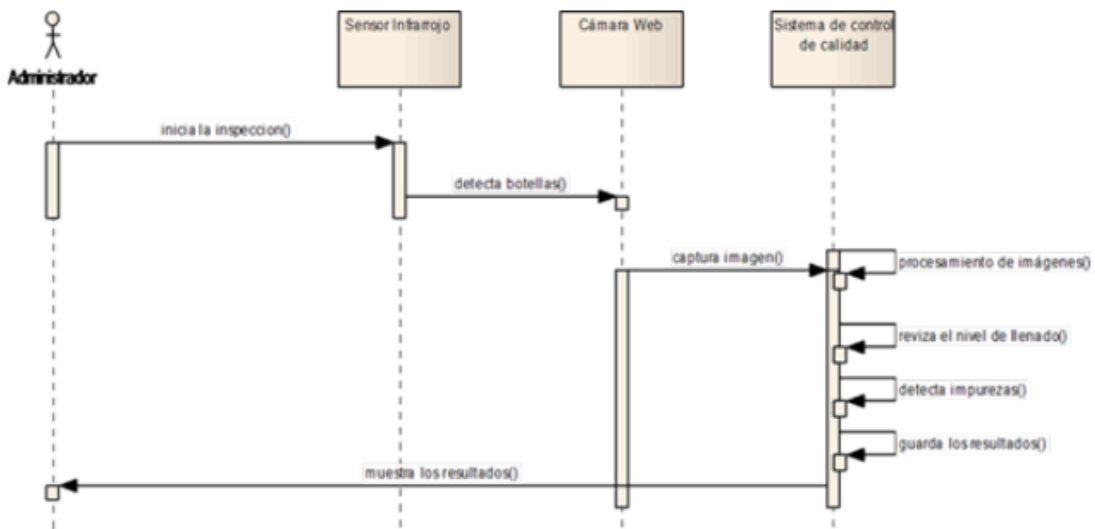


1. Examina e interpreta el siguiente diagrama de secuencia UML e identifica:

- Si hay actores humanos
- Si hay algún otro tipo de objeto físico
- Si hay algún sistema de software
- Si las comunicaciones son síncronas o asíncronas
- Si hay algún loop o alternativa

Numera las diferentes acciones



- Actores Humanos
 - Administrador
- Algún otro tipo de objeto físico
 - Sensor infrarrojo
 - Camara Web
- Sistemas de software
 - Sistema de control de calidad
- Comunicaciones
 - Muestra los resultados Asíncrona
 - Las demás llamadas síncronas
- Loops o alternativas
 - No hay ninguno
- Acciones Numeradas
 - Administrador - Inicia la inspección()
 - Sensor infrarrojo - detecta botellas()
 - Camara web - captura imagen()
 - Sistema - procesamiento de imágenes()
 - Sistema - revisa el nivel de llenado()
 - Sistema - detecta impurezas()
 - Sistema - guarda los resultados()
 - Sistema - muestra los resultados()

2. En el siguiente diagrama de secuencia:

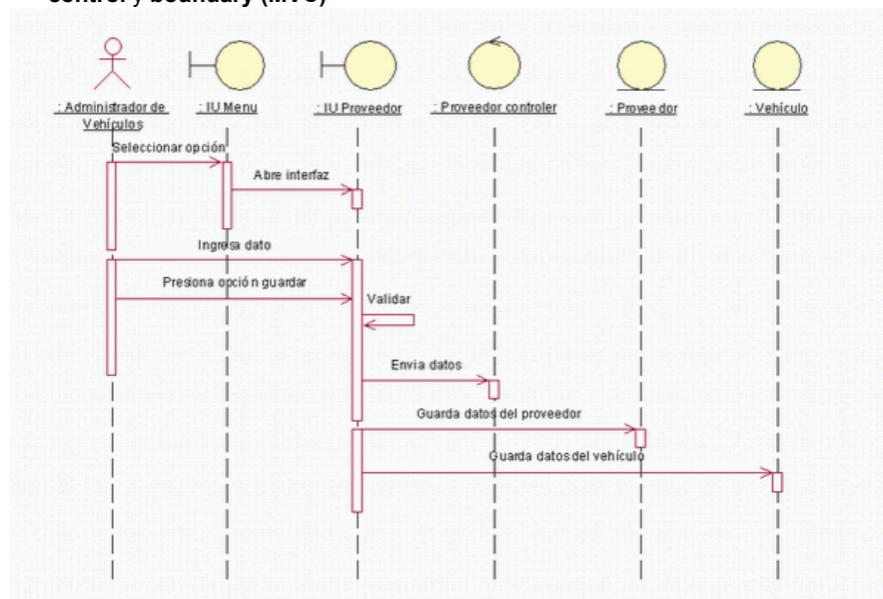
- Identifica los actores humanos si los hubiera
 - Identifica las clases y paquetes
 - Identifica que comunicaciones son síncronas y asíncronas y razona su sentido
 - Identifica los parámetros, si los hay, en las comunicaciones
-
- Actores humanos
 - Person
 - Clases y paquetes
 - Clases
 - Product
 - ShoppingCart
 - CartItem
 - Order
 - ShippingInfo
 - Paquetes
 - aProduct
 - aCartItem
 - Comunicaciones
 - Síncronas
 - select(productName)
 - getProductDetails(productId)
 - addCartItem(productId, cartId)
 - new(productId)
 - addCartItem(productId, cartId)
 - checkout(cartId)
 - login(userId, password)
 - updateShippingInfo(shippingRegionId, shippingType)
 - calcTotalPrice(shippingCost, quantity, unitCost)
 - placeOrder(orderId)
 - Asíncronas
 - [ProductDetails]
 - aCartItem
 - Login request
 - Logged in
 - [Shipping details updated]
 - Order confirmation Notification
 - Parametros
 - select - productName
 - getProductDetails - productId
 - addCartItem - productId, cartId
 - new - productId
 - addCartItem - productId, cartId
 - checkout – cartId
 - login - userId, password

- updateShippingInfo - shippingRegionId, shippingType
- calcTotalPrice - shippingCost, quantity, unitCost
- calcTotalPrice - shippingCost, quantity, unitCost
- placeOrder - orderId

3. En el siguiente diagrama de secuencia:

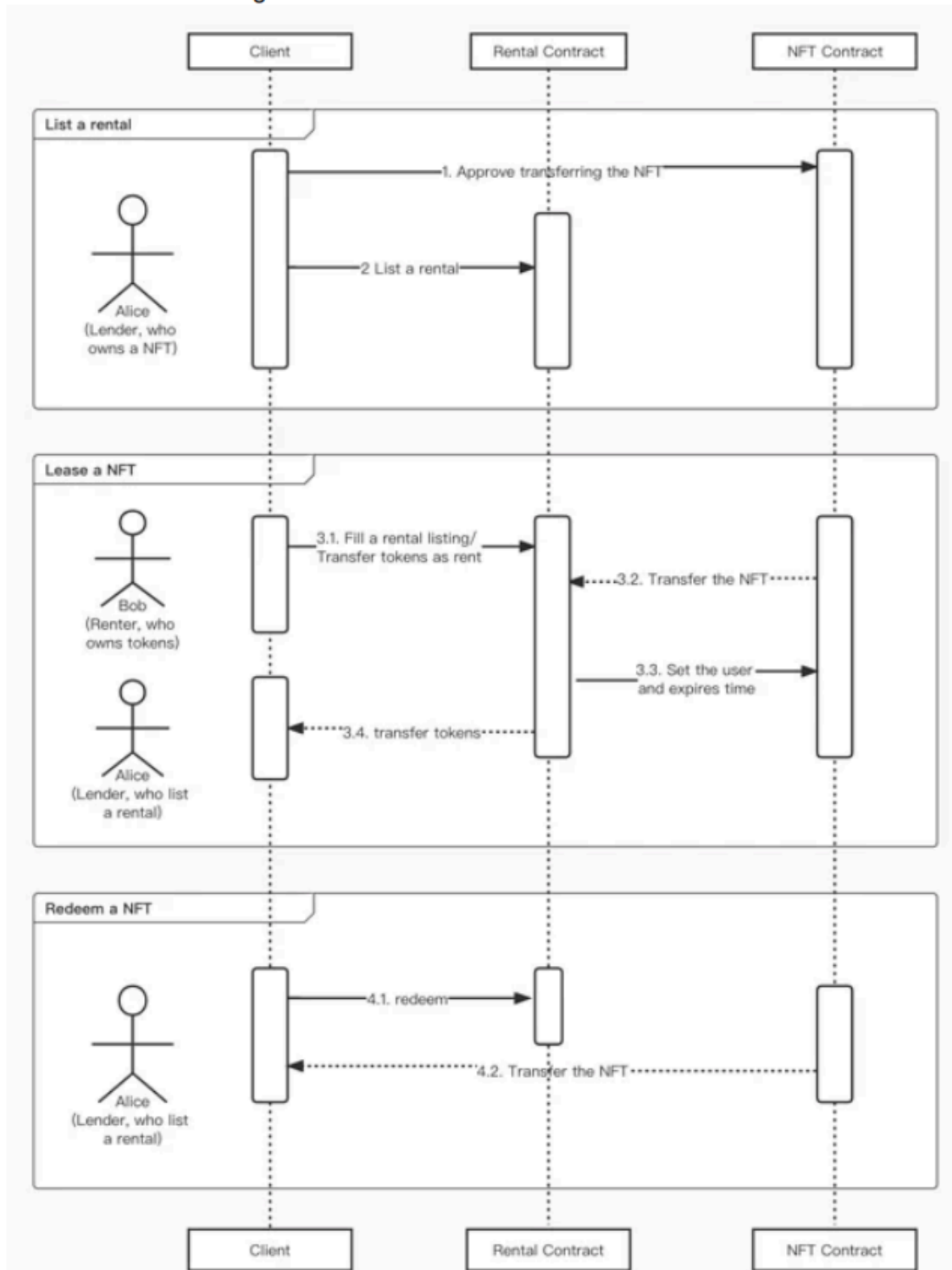
- Identifica los actores
 - Identifica los objetos/clases
 - Identifica los loops/alt. ¿Echas en falta alguno?
 - ¿Como cambiaría el diagrama si hubiera que especificar que el login se limita a 3 intentos?
 - Numera las acciones. Por qué algunas flechas “hacia atrás” tienen línea continua y otras no?
-
- Actores
 - User
 - Objetos/Clases
 - Web Portal
 - User
 - Product
 - Database
 - Payment
 - Loops/Alt
 - Alternative / payment success - alt
 - payment fail - alt
 - 3 Intentos login
 - Se añadirá un loop con límite de 3 con el que siga este movimiento:
 - Login
 - Verify
 - Check
 - Success/Fail
 - Y a los 3 intentos fallidos, se añadiría un alt que bloquease la cuenta o mostrase un rate-limit
 - Acciones
 - Register
 - Login
 - Verify
 - Check
 - Success
 - Success
 - Find
 - Find
 - Find
 - add to cart
 - add to cart
 - add to cart

- checkout
- payment
- success
- send email
- sucess
- fail
- fail
- Porque lineas continuas y no
 - Linea discontinua
 - Son mensajes de retorno, da a respuesta a la llamada previa
 - Linea continua
 - Mensajes síncronos nuevos y no es una simple devolucion
- 4. Identifica en el siguiente diagrama los elementos que corresponden a **entity**, **control** y **boundary** (MVC)



- Entity
 - Proveedor
 - Vehículo
- Boundary
 - IU Menu
 - IU Proveedor
- Control
 - Proveedor Controller

5. En el siguiente diagrama de secuencia, encontramos una situación que no hemos visto en los diagramas anteriores:



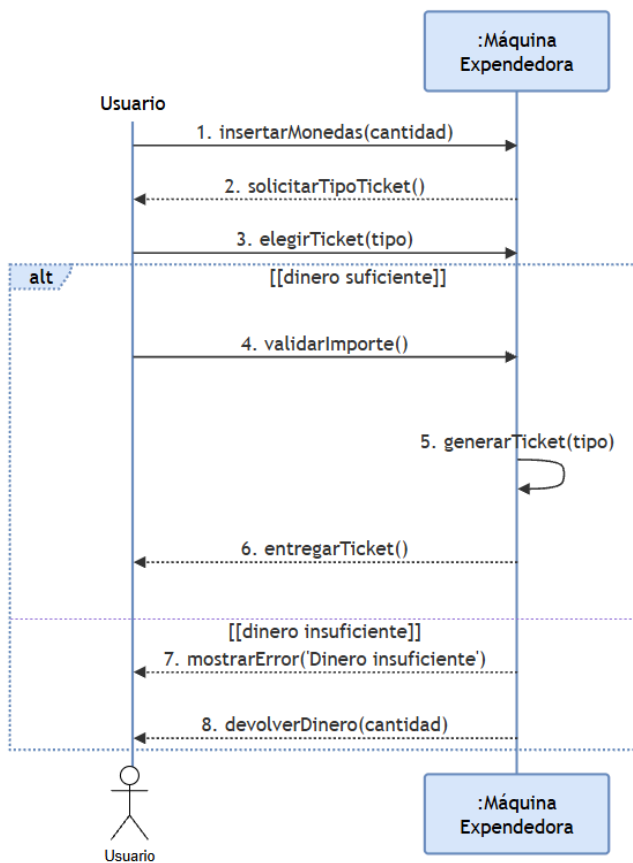
- Múltiples actores en el mismo contexto y el mismo actor se repite con diferente contexto
- Las lifelines se repiten arriba y abajo
- Fragmentos ref

6. Realiza el diagrama de secuencia que explique la interacción entre un usuario y la máquina expendedora de tickets del metro. La interacción comienza cuando el usuario inserta monedas en la máquina, a continuación, elige el tipo de ticket, y la máquina lo genera. Podría darse el caso de que el tipo de ticket elegido no fuera

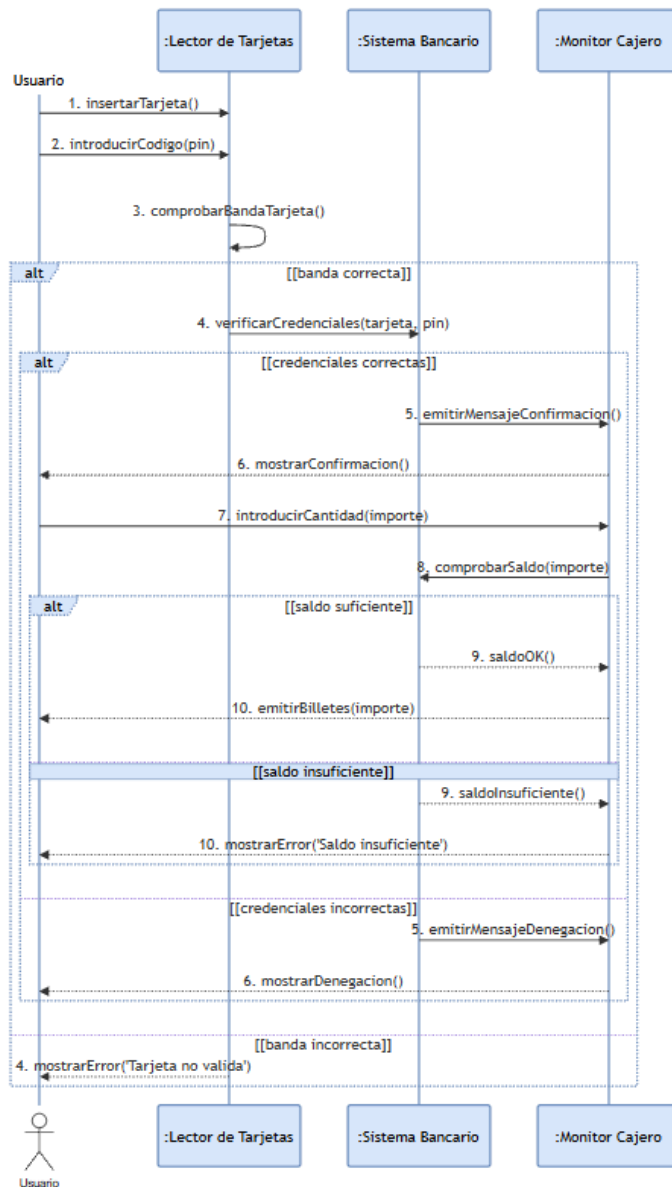
4

EJERCICIOS DE UML (2) – EED 1º DAM/DAW – IES PLAYAMAR – PILAR GONZÁLEZ

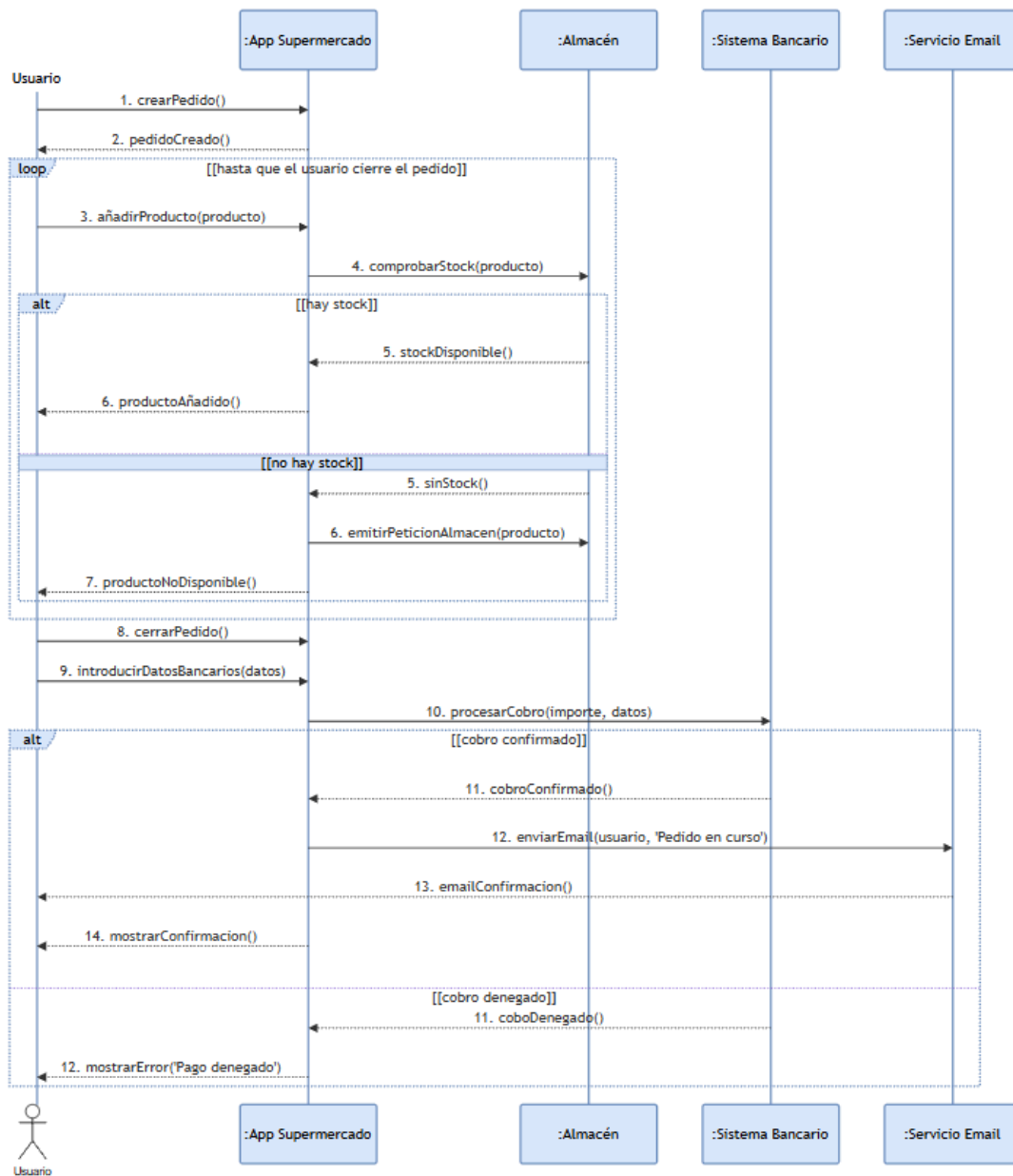
correcto en función del dinero introducido, y en ese caso la máquina informaría al usuario y devolvería el dinero.



7. Realiza el diagrama de secuencia que describa el caso de uso sacar dinero del cajero, en el que un usuario introduce su tarjeta y su código en un lector de tarjetas, éste comprueba que la banda de la tarjeta es correcta, comunica con el sistema bancario de comprobación que emite un mensaje por el monitor del cajero de confirmación o de denegación. Si todo es correcto, el usuario podrá introducir la cantidad de dinero que desea retirar, y el sistema comprobará si tiene saldo suficiente, procediendo en ese caso a la emisión de billetes, y en caso contrario, mostrará un mensaje de error.



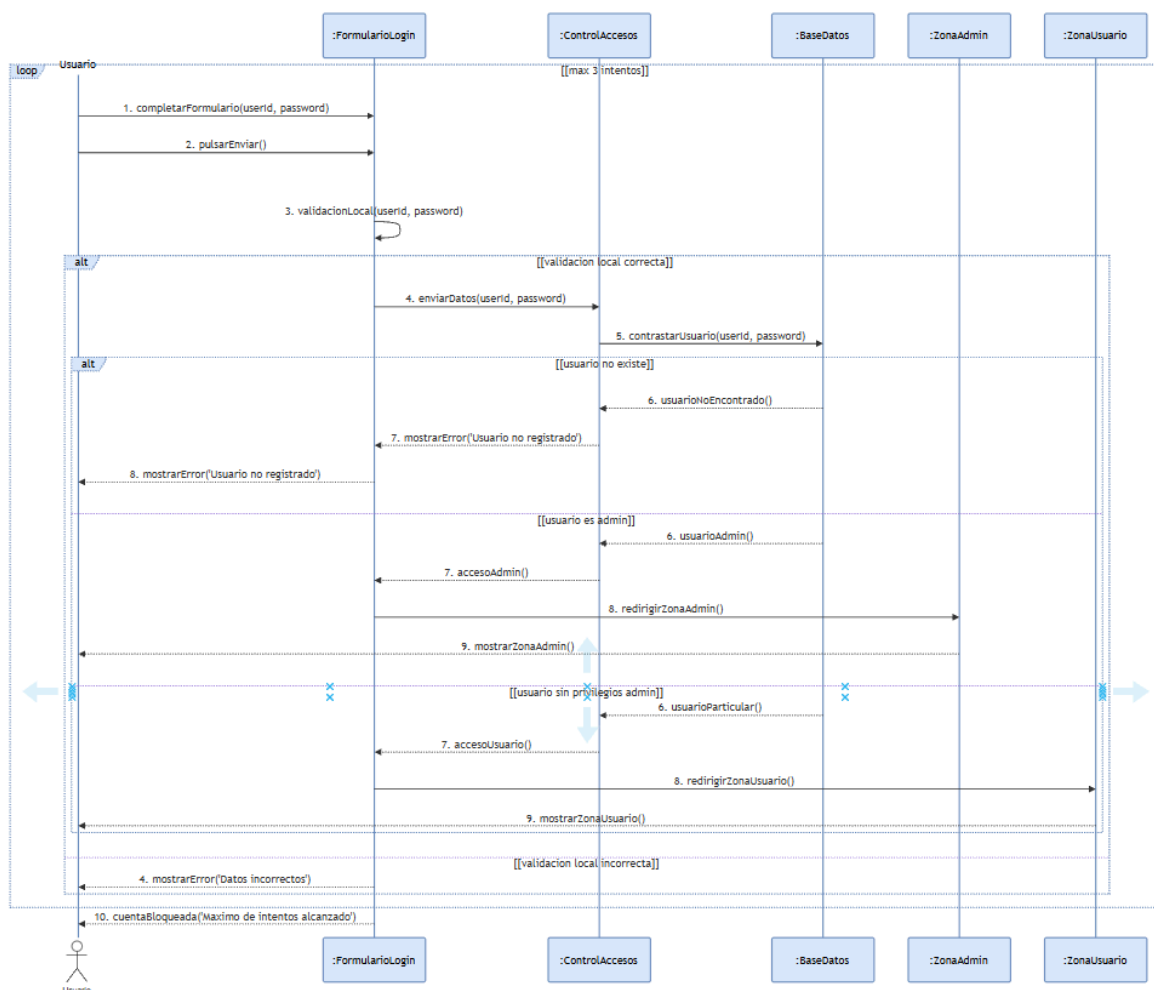
8. Realiza el diagrama de secuencia que describa la interacción entre un usuario y una app para realizar pedidos en un supermercado. El usuario crea un pedido y va añadiendo elementos éste. Previamente al añadido del artículo, se debe comprobar si hay stock o no del producto emitiendo una petición al almacén. El proceso se repite un número indeterminado de veces hasta que el usuario cierra el pedido, introduce sus datos bancarios y el sistema le confirma el cobro, y que el pedido está en curso mediante un email.



9. Representa mediante un diagrama de secuencia UML RUP el caso de uso de login de un usuario en una aplicación web. Lo primero que debe hacer el usuario es completar un formulario de login. Al pulsar el botón enviar de este formulario, se realiza una validación local de los datos introducidos. A continuación, se envían los datos a un programa de control de accesos que contrasta con la base de datos si el usuario está registrado. Pueden darse 3 casos:

- que el usuario no exista
- que el usuario sea reconocido como admin, siendo redirigido a la zona de administración
- que el usuario sea reconocido como otro tipo de usuario sin privilegios de admin, siendo redirigido a la zona de usuario particular

Se admiten tres intentos de ingreso, tras los cuales, el usuario será rechazado.



10- Realiza el diagrama de secuencia UML RUP del caso de uso de modificación de un registro en una base de datos. El usuario deberá indicar mediante el formulario del interfaz un registro en concreto, un programa ejecutable del sistema lo buscará en la base de datos y lo mostrará. A continuación, el usuario podrá modificar los campos que quiera y confirmar su grabación en la base de datos. Podría producirse un error tanto por no encontrarse el registro en la fase de búsqueda, como al regrabarlo.

